

古典概型

- 试验样本空间中样本点为有限个
- 一次试验中，每个基本事件发生的可能性相等
- 定义：设试验结果有 n 个基本事件 $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$ ，而且这些事件发生的可能性相等。事件 A 由其中的 m 个基本事件组成,则事件 A 的概率为

$$P(A) = \frac{\text{事件}A\text{包含的基本事件数}(m)}{\text{基本事件总数}(n)}$$

几何概型

- 定义：如果试验 E 的可能结果可以几何地表示为某区域 Ω 中的一个点(区域 Ω 可以是一维的，二维的，三维的 $\dots$)，并且落在 Ω 中某区域 A 的概率与 A 的测度(长度、面积、体积等)成正比,而与 A 的位置及形状无关，则随机点落在区域 A 的概率为

$$P(A) = \frac{A\text{的测度}}{\Omega\text{的测度}} = \frac{mA}{m\Omega}$$

概率公理化定义

- 假定 Ω 是一个样本空间， $\mathcal{F}$ 是 Ω 上的一个事件域，若对 $\mathcal{F}$ 中的任意一个事件 A ，都有一实数 $P(A)$ 与之对应，并且满足下列三条公理
 - 非负性：对于任意事件 $A, P(A) \geq 0$
 - 规范性： $P(\Omega) \geq 0$
 - 可列可加性:对于两两互不相容的可列个事件 $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$ 有

$$P(\sum_{k=1}^{\infty} A_k) = \sum_{k=1}^{\infty} P(A_k)$$

那么称 $P(A)$ 为事件 A 的概率

- 概率运算性质:
 - 可加性:若事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 两两互不相容,则

$$P(A_1 + A_2 + \dots + A_n) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n)$$

- 可减性:如果 $B \supset A$ ，则

$$P(B - A) = P(B) - P(A)$$

- 单调性:如果 $B \supset A$ ，则

$$P(B) \geq P(A)$$

- $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$
 - 加法公式:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$$

- 一般加法公式(容斥原理)

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = \sum_{1 \leq i \leq n} P(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} P(A_i A_j) + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} P(A_i A_j A_k) - \dots + (-1)^{n-1} P(A_1 A_2 \dots A_n)$$

- 下连续性：若 $A_1 \subset A_2 \subset \dots \subset A_n \subset \dots$,则

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} P(A_n)$$

- 上连续性: 若 $A_1 \supset A_2 \supset \cdots \supset A_n \supset \cdots$, 则

$$P\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} P(A_n)$$

条件概率

- 设 $(\Omega(F), P)$ 是一个概率空间, $A \in (F)$ 且 $P(A) > 0$, 则对任意 $B \in (F)$, 记

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$$

称 $P(B|A)$ 为在事件 A 发生的前提下, 事件 B 发生的条件概率

- 条件概率 $P(B|A)$ 、 $P(A|B)$ 仍是概率, 只是在缩小的样本空间 Ω_A, Ω_B 中分别计算事件 B, A 发生的概率, 所以条件概率同样满足概率公理化定义中的三条公理
 - 非负性: 对于任意事件 $A, P(A|B) \geq 0$
 - 规范性: $P(\Omega|B) = 1$
 - 可列可加性: 对于两两互不相容的可列个事件 $A_1, A_2, \cdots, A_n, \cdots$ 有

$$P\left(\sum_{k=1}^{\infty} A_k | B\right) = \sum_{k=1}^{\infty} P(A_k | B)$$

- 乘法公式: $P(AB) = P(A|B)P(B) = P(B|A)P(A), P(A), P(B) > 0$
- $P(A_1 A_2 \cdots A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1 A_2) \cdots P(A_n|A_1 A_2 \cdots A_{n-1}), P(A_1 A_2 \cdots A_{n-1}) > 0$
上述式子称为概率的乘法公式

事件独立性

- 设 A 和 B 是概率空间 $(\Omega, (F), P)$ 中的两个事件, 如果有

$$P(AB) = P(A)P(B)$$

则称事件 A 与事件 B 相互独立, 简称独立, 否则称事件 A 与事件 B 不独立或相依。

- 若事件 A 与 B 相互独立, 则事件 $\bar{A}$ 与 B, A 与事件 $\bar{B}, \bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 也相互独立
- 设 A, B, C 是概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 中的三个事件, 如果有

$$\begin{cases} P(AB) = P(A)P(B) \\ P(AC) = P(A)P(C) \\ P(BC) = P(B)P(C) \end{cases}$$

则称 A, B, C 两两独立, 若还有

$$P(ABC) = P(A)P(B)P(C)$$

则称 A, B, C 相互独立。

- 独立性场合下的概率计算: $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 是同一概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 中 n 个相互独立的事件时, 有
 - $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 至少有一个发生的概率为

$$P(\bigcup_{i=1}^n A_i) = 1 - \prod_{i=1}^n (1 - P(A_i))$$

- $A_1, A_2, \dots, A_n$ 都发生的概率为

$$P(\bigcap_{i=1}^n A_i) = \prod_{i=1}^n P(A_i)$$

全概率公式与贝叶斯公式

- 设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 中的一组事件, 若它们两两互不相容, 而且

$$\sum_{k=1}^n A_k = \Omega$$

则称 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是样本空间 Ω 的一个分割, 亦称完备事件组

- 全概率公式: 设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 是概率空间, $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是样本空间 Ω 的一个分割, 如果 $P(A_k) > 0, k = 1, 2, \dots, n$, 则对任意 $B \in \mathcal{F}$, 有

$$P(B) = \sum_{k=1}^n P(A_k)P(B|A_k)$$

- 贝叶斯公式: 设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 是概率空间, $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是样本空间 Ω 的一个分割, 则对任意 $B \in \mathcal{F}, P(B) > 0$, 有

$$P(A_k|B) = \frac{P(A_k)P(B|A_k)}{\sum_{j=1}^n P(A_j)P(B|A_j)}, k = 1, 2, \dots, n$$

伯努利概型

- 如果 n 试验 E_1 的任意结果、试验 E_2 的任意结果 $\dots$ 试验 E_n 的任意结果都是相互独立的 n 个事件, 则称试验 $E_1, E_2, \dots, E_n$ 相互独立。如果这 n 个独立的试验还是相同的, 则称其为 n 重独立重复试验
- 如果试验 E 的可能结果为两个: $A, \bar{A}$, 则称试验 E 为伯努利试验, 若将 E 重复进行 n 次, 且这 n 次试验相互独立, 则称为 n 重伯努利试验
- 设每次试验中, 事件 A 发生的概率为 $p (0 < p < 1)$, 则在 n 重伯努利试验中, 事件 A 发生 k 次的概率为

$$P_n(k) = C_n^k p^k q^{n-k}, q = 1 - p$$

随机变量及其分布

随机变量

- 设 $X(\omega)$ 为概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的单值实函数, 即对每个 $\omega \in \Omega$, 都有 $X(\omega) \in R$, 并且对任意 $x \in R, \{\omega : X(\omega) \leq x\}$ 都是随机事件, 即有

$$\{\omega : X(\omega) \leq x\} \in \mathcal{F}$$

则称 $X(\omega)$ 为概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的随机变量, 通常随机变量 $X(\omega)$ 简记为 X , 事件 $\{\omega : X(\omega) \leq x\}$ 简记为 $\{X \leq x\}$

分布函数

- 设 X 是概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的随机变量, 则称函数

$$F(x) = P(X \leq x)$$

为随机变量 X 的概率分布函数, 简称为分布函数, 通常记为 $X \sim F(x)$

- 分布函数有如下性质
 - 单调不减性: 若 $a < b$, 则 $F(a) \leq F(b)$
 - $0 \leq F(x) \leq 1$, 且 $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$
 - 右连续: $F(x)$ 在任何点 x 处右连续
 - 由此还有:
 - $P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$
 - $P(X > b) = 1 - F(b)$
 - $P(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a - 0)$
 - $P(a < X < b) = F(b - 0) - F(a)$
 - $P(a \leq X < b) = F(b - 0) - F(a - 0)$
 - $P(X < a) = F(a - 0)$

离散型随机变量及其分布

- 设离散型随机变量 X 所有可能的取值为 $x_k (k = 1, 2, \dots)$, 而 X 取值 x_k 概率为 p_k , 即

$$P(X = x_k) = p_k, k = 1, 2, \dots$$

上式称为离散型随机变量 X 的概率分布或分布律。把 X 可能取的值及相应的概率列成表, 称为 X 的概率分布表, 或分布列

- 离散型随机变量的概率分布和分布函数可以互推
 - 已知分布函数

$$p_k = P(X = x_k) = F(x_k) - F(x_k - 0)$$

可求得 X 的概率分布, 反之, 若给出其概率分布, 根据

$$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{x_i \leq x} P(X = x_k) = \sum_{x_i \leq x} p_k$$

可求得 X 的分布函数

- 常见离散型随机分布变量
 - 退化分布: 随机变量 X 取常数值 C 得概率为1

$$P(X = C) = 1$$

- 两点分布: 一次伯努利试验中只有两个可能结果 A 或 $\bar{A}$, 且 $P(A) = p, P(\bar{A}) = q = 1 - p$

$$P(X = k) = p^k q^{1-k}, k = 0, 1$$

称 X 服从两点分布或 $(0 - 1)$ 分布

- 二项分布: 在 n 重伯努利试验中, 若事件 A 出现的次数记为 X , 随机变量 X 的可能取值是 $1, 2, \dots, n$ 相应概率为

$$P(X = k) = C_n^k p^k q^{n-k}, k = 0, 1, \dots, n$$

式中 $p = P(A)$, 且 $0 < p < 1, q = 1 - p$, 则称 X 服从参数为 n, p 的二项分布, 记作 $X \sim B(n, p)$

- 几何分布: 在伯努利试验中, 考虑事件 A 首次出现时的试验次数 X 的分布, X 的所有可能取值是集合 $\{1, 2, \dots, n\}$, 事件 $\{X = k\}$ 表示 A 首次出现在第 k 次试验, 即前 $k - 1$ 次试验都出现 $\bar{A}$, 而第 k 次试验出现 A , 这一事件的概率为

$$P(X = k) = q^{k-1} p, k = 1, 2, \dots, n, \dots$$

上式称为几何分布, 记为 $X \sim G(p), 0 < p < 1$. 显然有

$$\sum_{k=1}^{\infty} P(X=k) = \sum_{k=1}^{\infty} q^{k-1} p = p \sum_{k=1}^{\infty} q^{k-1} = p \frac{1}{1-q} = 1$$

几何分布给出了事件 A 出现共试验了 k 次的概率

- 超几何分布：设有 N 件产品，其中有 M 件次品，从中任选 n 件(不放会)，则这 n 件中所含次品数 X 是离散型随机变量，其概率分布为

$$P\{X=k\} = \frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}, k=0,1,2,\dots,l$$

其中 $l = \min\{M, n\}$ 。该概率分布称为超几何分布

- 泊松分布：(泊松定理)设随机变量 $X_n(n=1,2,\dots)$ 服从参数为 n, p_n 的二项分布，若 $\lim_{n \rightarrow \infty} np_n = \lambda$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} P(\lambda) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

- 根据泊松定理，当 n 较大而 p 较小时，有如下近似

$$C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \approx \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \lambda = np$$

- 如果随机变量 X 的概率分布为

$$P(X=k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, k=0,1,2,\dots,$$

式中 $\lambda > 0$ 是常数，则称 X 服从以 λ 为参数的泊松分布，记作 $X \sim P(\lambda)$

连续型随机变量及其分布

- 设随机变量 X 的概率分布函数为 $F(x)$ ，如果存在一个函数 $f(x)$ ，对任意的实数 x ，都有

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt, -\infty < x < +\infty$$

则称 X 为连续性随机变量， $f(x)$ 为 X 的概率密度函数，简称为概率密度或密度函数。

- 密度函数 $f(x)$ 性质
 - $f(x) \geq 0$
 - $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$
- 连续型随机变量性质
 - $P(a \leq X \leq b) = P(a < X \leq b) = P(a \leq X < b) = P(a < X < b)$
 - $P(a < X \leq b) = F(b) - F(a) = \int_a^b f(x) dx$
- 常见连续型随机变量
 - 均匀分布：若连续型随机变量 X 的概率密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, a \leq x \leq b \\ 0, \text{others} \end{cases}$$

则称 X 在区间 $[a, b]$ 上服从均匀分布,记作 $X \sim U[a, b]$

- 均匀分布的密度函数 $f(x)$ 得均匀分布的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, x < a \\ \frac{x-a}{b-a}, a \leq x \leq b \\ 1, x > b \end{cases}$$

- $P(c \leq X \leq d) = \int_c^d \frac{1}{b-a} dx = \frac{1}{b-a}(d-c)$

- 指数分布:若随机变量 X 的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

其中 $\lambda > 0$ 为常数, 则称 X 服从参数为 λ 的指数分布, 记作 $X \sim E(\lambda)$.

- 分布函数

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

- 指数分布无记忆性

$$P(X > s + t | X > s) = P(X > t)$$

- 正态分布(高斯分布, 高斯-拉普拉斯分布): 若随机变量 X 的概率密度函数为

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, -\infty < x < +\infty$$

其中 μ, σ 为常数, 且 $\sigma > 0$, 则称随机变量 X 服从参数为 μ, σ 的正态分布, 记为 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

- 参数 $\mu = 0, \sigma = 1$ 时, 正态分布称为标准正态分布, 记为 $X \sim N(0, 1)$ 。相应的概率密度函数和分布函数分别记为 $\varphi(x)$ 和 $\Phi(x)$

$$\begin{aligned} \varphi(x) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}, -\infty < x < +\infty, \\ \Phi(x) &= \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt, -\infty < x < +\infty \end{aligned}$$

- 计算正态分布的随机变量落在区间 $(a, b]$ 内的概率 $P(a < X \leq b)$

- 若 $X \sim N(0, 1)$, 则

$$P(a < X \leq b) = \int_a^b \varphi(x) dx = \Phi(b) - \Phi(a)$$

- 若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则由

$$F(x) = \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)$$

得

$$P(a < X \leq b) = F(b) - F(a) = \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)$$

多维随机变量及其分布

- 设 (X, Y) 为二维随机变量, 对任意实数 x, y , 二元函数称为二维随机变量 (X, Y) 的联合分布函数, 简称 (X, Y) 的分布函数
- 由几何解释, 随机点 (X, Y) 落在矩形区域 $x_1 < x \leq x_2, y_1 < y \leq y_2$ 内的概率为

$$\begin{aligned} &P(x_1 < X \leq x_2, y_1 < Y \leq y_2) \\ &= P(X \leq x_2, Y \leq y_2) - P(X \leq x_1, Y \leq y_2) - P(X \leq x_2, Y \leq y_1) + P(X \leq x_1, Y \leq y_1) \\ &= F(x_2, y_2) - F(x_1, y_2) - F(x_2, y_1) + F(x_1, y_1) \end{aligned}$$

- 二维随机变量的联合函数 $F(x, y)$ 的三条性质

- $F(x, y)$ 是关于 x 或 y 的非减函数, 即对于固定的 y , 当 $x_1 < x_2$ 时, $F(x_1, y) \leq F(x_2, y)$; 对于固定的 x , 当 $y_1 < y_2$ 时, $F(x, y_1) \leq F(x, y_2)$.

$$\circ 0 \leq F(x, y) \leq 1 \text{ 且}$$

$$\begin{cases} F(+\infty, +\infty) = \lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow +\infty}} F(x, y) = 1 \\ F(-\infty, -\infty) = \lim_{\substack{x \rightarrow -\infty \\ y \rightarrow -\infty}} F(x, y) = 0 \\ F(x, -\infty) = \lim_{y \rightarrow -\infty} F(x, y) = 0 \\ F(-\infty, y) = \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x, y) = 0 \end{cases}$$

$$\circ F(x, y) \text{ 关于 } x, y \text{ 都是右连续的}$$

$$F(x+0, y) = F(x, y), F(x, y+0) = F(x, y)$$

二维离散型随机变量

= 若二维随机变量 (X, Y) 只取有限对或可数无限对不同值 $(x_i, y_i), i, j = 1, 2, \dots$, 则称 (X, Y) 为二维离散型随机变量, 同时称

$$P(X = x_i, Y = y_j) = p_{ij}, i, j = 1, 2, \dots$$

为 (X, Y) 的联合概率分布, 简称概率分布或分布律

- p_{ij} 有如下性质
 - $p_{ij} \geq 0, i, j = 1, 2, \dots$;
 - $\sum_i \sum_j p_{ij} = 1$
- 二维离散型随机变量 (X, Y) , 利用概率分布可以求得 (X, Y) 的分布函数及 (X, Y) 落入平面区域 G 内的概率:

$$F(x, y) = \sum_{x_i \leq x} \sum_{y_j \leq y} p_{ij}$$

$$P((X, Y) \in G) = \sum_{(x_i, y_j) \in G} p_{ij}$$

二维连续型随机变量

- 设 $F(x, y)$ 是二维随机变量 (X, Y) 的联合分布函数, 如果存在非负二元函数 $f(x, y)$, 对于任意的实数 x, y , 都有

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) du dv$$

则称 (X, Y) 为二维连续型随机变量, 函数 $f(x, y)$ 称为 (X, Y) 的联合概率密度函数, 简称为概率密度或密度函数

- 当 $f(x, y)$ 连续时

$$\frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y} = f(x, y)$$

- 密度函数 $f(x, y)$ 有如下性质
 - $f(x, y) \geq 0$
 - $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1$
- 若 D 是 Oxy 平面上的任一区域, 则随机点 (X, Y) 落在 D 内的概率为

$$P((X, Y) \in D) = \iint_D f(x, y) dx dy$$

- 设 D 是平面上的有界区域, 其面积为 A , 若二维随机变量 (X, Y) 的密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{A}, & (x, y) \in D, \\ 0, & \text{others} \end{cases}$$

则称 (X, Y) 服从区域 D 上的均匀分布

- 若二维随机变量 (X, Y) 的密度函数为

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \exp\left[-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]\right], -\infty < x < +\infty, -\infty < y < +\infty$$

其中 $\mu_1, \mu_2, \sigma_1 > 0, \sigma_2 > 0, \rho (|\rho| < 1)$ 均为常数, 则称 (X, Y) 服从参数 $\mu_1, \mu_2, \sigma_1, \sigma_2, \rho$ 的二维正态分布, 记作 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \sigma_1^2; \mu_2, \sigma_2^2; \rho)$

边缘分布

- 设二维随机变量 (X, Y) 的分布函数为 $F(x, y)$, 分别记关于 X 和 Y 的边缘分布函数为 $F_X(x)$ 和 $F_Y(y)$, 有

$$F_X(x) = P(X \leq x) = P(X \leq x, Y < +\infty) = F(x, +\infty)$$

同理有

$$F_Y(y) = F(+\infty, y)$$

- 二维离散型随机变量 (X, Y) 的概率分布为

$$P(X = x_i, Y = y_j) = p_{ij}, i = 1, 2, \dots; j = 1, 2, \dots$$

则

$$F_X(x) = F(x, +\infty) = \sum_{x_i \leq x} \sum_{y_j < +\infty} p_{ij}$$

又

$$F_X(x) = \sum_{x_i \leq x} P(X = x_i), i = 1, 2, \dots$$

综上有

$$P(X = x_i) = \sum_j p_{ij}, i = 1, 2, \dots$$

$$P(Y = y_j) = \sum_i p_{ij}, j = 1, 2, \dots$$

记

$$p_{i.} = \sum_j p_{ij}, p_{.j} = \sum_i p_{ij}$$

上两式分别为离散型随机变量 (X, Y) 的关于 X 和 Y 的边缘概率分布

- 二维连续型随机变量分布
 - 若二维连续性随机变量 (X, Y) 的分布函数与密度函数分别为 $F(x, y)$ 与 $f(x, y)$, 则有

$$F_X(x) = F(x, +\infty) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^{+\infty} f(u, y) du dy$$

$$= \int_{-\infty}^x \left[\int_{-\infty}^{+\infty} f(u, y) dy \right] du,$$

$$F_Y(y) = F(+\infty, y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^y f(x, v) dx dv$$

$$= \int_{-\infty}^y \left[\int_{-\infty}^{+\infty} f(x, v) dx \right] dv$$

记

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$$

,

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx$$

,

分别称 $f_X(x), f_Y(y)$ 为二维连续随机变量 (X, Y) 关于 X 和 Y 的边缘概率密度函数, 简称边缘密度函数

- 条件分布

离散型随机变量 X, Y 的条件分布律为

$$P(X = x_i | Y = y_j) = \frac{P(X = x_i, Y = y_j)}{P(X = x_i)} = \frac{p_{ij}}{p_{.j}}, i = 1, 2, \dots$$

$$P(Y = y_j | X = x_i) = \frac{P(X = x_i, Y = y_j)}{P(Y = y_j)} = \frac{p_{ij}}{p_{i.}}, j = 1, 2, \dots$$

- 满足性质

$$P(X = x_i | Y = y_j) \geq 0, P(Y = y_j | X = x_i) \geq 0$$

;

$$\sum_i P(X = x_i | Y = y_j) = 1, \sum_j P(Y = y_j | X = x_i) = 1$$

连续型随机变量 X, Y 的条件分布函数

$$F_{Y|X}(y|x) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{P(x - \varepsilon < X \leq x + \varepsilon, Y \leq y)}{P(x - \varepsilon < X \leq x + \varepsilon)}$$

$$= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{F(x + \varepsilon, y) - F(x - \varepsilon, y)}{F_X(x + \varepsilon) - F_X(x - \varepsilon)}$$

$$= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{\frac{F(x + \varepsilon, y) - F(x - \varepsilon, y)}{2\varepsilon}}{\frac{F_X(x + \varepsilon) - F_X(x - \varepsilon)}{2\varepsilon}}$$

$$= \frac{\frac{\partial F(x, y)}{\partial x}}{\frac{dF_X(x)}{dx}}$$

$$= \frac{\int_{-\infty}^y f(x, v) dv}{f_X(x)}$$

即

$$F_{Y|X}(y|x) = \int_{-\infty}^y \frac{f(x,v)dv}{f_X(x)}$$

记 $X = x$ 条件下, Y 的条件概率密度函数为 $f_{Y|X}(y|x)$, 则有

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x,y)}{f_X(x)}$$

同理有

$$F_{X|Y}(x|y) = \int_{-\infty}^x \frac{f(u,y)}{f_Y(y)} du$$

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x,y)}{f_Y(y)}$$

随机变量的独立性

- 定义: 设二维随机变量 (X, Y) 的联合分布函数, 关于 X 和 Y 的边缘分布函数为 $F(x, y)$, $F_X(x), F_Y(y)$, 若对任意的实数 x, y , 有

$$F(x, y) = F_X(x)F_Y(y)$$

则称随机变量 X 与 Y 相互独立

随机变量的数字特征与极限定理

期望

- 设离散型随机变量 X 的概率分布为

$$P(X = x_i) = p_i, i = 0, 1, \dots$$

若级数 $\sum_{k=1}^{+\infty} x_k p_k$ 绝对收敛, 则称级数 $\sum_{k=1}^{+\infty} x_k p_k$ 的和为离散型随机变量的数学期望或均值, 记为 $E(X)$

即

$$E(X) = \sum_{k=1}^{+\infty} x_k p_k$$

- 设连续型随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x)$, 若积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$ 绝对收敛, 则称该积分值为 X 的数学期望, 或均值, 记为

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$$

- 随机变量函数的数学期望
 - 设 $y = g(x)$ 是连续函数, Y 是随机变量 X 的函数, $Y = g(X)$
 - 若 X 是离散型随机变量, 其概率分布为

$$P(X = x_k) = p_k, k = 1, 2, \dots$$

且级数 $\sum_k g(x_k) p_k$ 绝对收敛, 即有

$$E(Y) = E(g(X)) = \sum_k g(x_k) p_k$$

- 若 X 是连续型随机变量，其概率密度函数为 $f(x)$ ，且积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} g(x) \cdot f(x) dx$ 绝对收敛，则有

$$E(Y) = E(g(X)) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) f(x) dx$$

该结论可推广至 n 维

- 设 (X, Y) 为二维随机变量， $Z = g(X, Y)$
 - 离散型：

$$P(X = x_i, Y = y_j) = p_{ij}, i = 1, 2, \dots, j = 1, 2, \dots$$

则

$$E(X) = E[g(X, Y)] = \sum_i \sum_j g(x_i, y_j) p_{ij}$$

连续型设 (X, Y) 的密度函数为 $f(x, y)$, 则

$$E(Z) = E[g(X, Y)] = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} g(x, y) f(x, y) dx dy$$

• 数学期望性质

- 常量 C 的数学期望等于常量 C ，即 $E(C) = C$
- C 为常量， X 为任意随机变量， $E(CX) = CE(X)$
- 设 X, Y 为两个随机变量，则

$$E(X + Y) = E(X) + E(Y)$$

该性质可推广至有限个情况，即

$$E(X_1 + X_2 + \dots + X_n) = E(X_1) + E(X_2) + \dots + E(X_n)$$

- 若随机变量 X 与 Y 相互独立，则有

$$E(XY) = E(X)E(Y)$$

该性质也可推广到有限个情况，即

$$E(X_1 X_2 \dots X_n) = E(X_1) E(X_2) \dots E(X_n)$$

其中 $X_i, i = 1, 2, \dots$ 为相互独立的随机变量

- 设 X, Y 为两个随机变量，若 $E(X^2), E(Y^2)$ 存在，则

$$[E(XY)]^2 \leq E(X^2)E(Y^2)$$

上式称为柯西-施瓦茨不等式

方差

- 设 X 为随机变量，如果 $E[X - E(X)]^2$ 存在，则称之为 X 的方差，记为 $D(X)$, 即

$$D(X) = E[X - E(X)]^2$$

- 对于离散型随机变量，设 $P(X = x_k) = p_k$, 则

$$D(X) = \sum_k [x_k - E(X)]^2 p_k$$

- 对于连续型随机变量, 设 X 的密度函数为 $f(x)$, 则

$$D(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} [X - E(X)]^2 f(x) dx$$

称 $\sqrt{D(X)}$ 为标准差

- 计算方差的重要公式: $D(X) = E(X^2) - E^2(X)$
- 方差的性质: i
 - 常量的方差等于零, 即 $D(C) = 0$
 - 设 C 为常数, $D(CX) = C^2 D(X)$
 - 设 X, Y 为相互独立的随机变量, 则

$$D(X \pm Y) = D(X) + D(Y)$$

该性质可推广, 有限多个相互独立的随机变量代数差的方差等于它们的方差之和

协方差与相关系数

- 设二维随机变量 (X, Y) , 若

$$E\{[X - E(X)][Y - E(Y)]\}$$

存在, 则称它为随机变量 X 与 Y 的协方差, 记作 $\text{Cov}(X, Y)$ 或 σ_{XY} , 即

$$\text{Cov}(X, Y) = E\{[X - E(X)][Y - E(Y)]\}$$

又若 $D(X) \neq 0, D(Y) \neq 0$, 则称

$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}$$

为随机变量 X 与 Y 的相关系数

记 $\sqrt{D(X)} = \sigma_X, \sqrt{D(Y)} = \sigma_Y$, 则相关系数可写成

$$\rho_{XY} = \frac{\sigma_{XY}}{\sigma_X \sigma_Y}$$

当 (X, Y) 分别为离散型和连续型随机变量时, 协方差的计算公式分别为

$$\text{Cov}(X, Y) = \begin{cases} \sum_i \sum_j [x_i - E(X)][y_j - E(Y)] p_{ij} \\ \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} [x - E(X)][y - E(Y)] f(x, y) dx dy \end{cases}$$

计算协方差常用公式:

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$$

- 协方差与相关系数性质
 - $\text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(Y, X)$
 - $\text{Cov}(a_1 X + b_1, a_2 X + b_2) = a_1 a_2 \text{Cov}(X, Y)$, 其中 a_1, a_2, b_1, b_2 为常数
 - $\text{Cov}(X_1 + X_2, Y) = \text{Cov}(X_1, Y) + \text{Cov}(X_2, Y)$
 - $D(X \pm Y) = D(X) + D(Y) \pm 2\text{Cov}(X, Y)$, 当且仅当 X 与 Y 相互独立时, $\text{Cov}(X, Y) = 0$
 - $|\rho_{XY}| \leq 1$

- $|\rho_{XY}| = 1$ 的充分必要条件是 $P(Y = aX + b) = 1$, 其中 a, b 为常数, 且 $a \neq 0$
 当 $|\rho_{XY}|$ 较大时 X 与 Y 的线性程度较好, 反之, X 与 Y 的线性关系程度较差
 若 $\rho_{XY} = 0$, 则称 X 与 Y 不相关。
 若 X 与 Y 相互独立, 则 $Cov(X, Y) = 0$, 于是 $\rho_{XY} = 0$, 即 X 与 Y 不相关, 反之, 当 X 与 Y 不相关时, 并不能保证 X 与 Y 相互独立

$$\begin{cases} X, Y \text{ 相互独立} \Rightarrow X, Y \text{ 不相关} \\ X, Y \text{ 不相关} \nRightarrow X, Y \text{ 相互独立} \end{cases}$$

矩和协方差矩阵

- 设 X 和 Y 是随机变量
 - 若

$$E(X^k), k = 1, 2, \dots$$

存在, 则称它为 X 的 k 阶原点矩

- 若

$$E[X - E(X)]^k, k = 1, 2, \dots$$

存在, 则称它为 X 的 k 阶中心矩

- 若

$$E(X^k Y^l), k, l = 1, 2, \dots$$

存在, 则称它为 X 和 Y 的 $k + l$ 阶混合矩

- 若

$$E[X - E(X)]^k [Y - E(Y)]^l, k, l = 1, 2, \dots$$

存在, 则称它为 X 和 Y 的 $k + l$ 阶中心混合矩

显然, 数学期望 $E(X), E(Y)$ 是随机变量 X, Y 的一阶原点矩, 方差 $D(X), D(Y)$ 是二阶中心矩, 协方差 $Cov(X, Y)$ 是 X 和 Y 的二阶混合中心矩

- 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为 n 维随机变量, 记 $c_{ij} = Cov(X_i, X_j), i, j = 1, 2, \dots, n$, 若它们都存在, 则称矩阵

$$\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \cdots & c_{nn} \end{pmatrix}$$

为 n 维随机变量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的协方差矩阵, 协方差矩阵为非负定矩阵